LEZIONE 67 — Salti indietro

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B / ISO tipo A

Obiettivo didattico: Un salto all'indietro riporta il controllo a una sequenza precedente. Può ripetere un tratto, ma senza aggiornare il contatore o definire l'uscita genera un ciclo infinito. FANUC indica che i salti all'indietro sono più lenti di quelli in avanti.

Avvertenza: esempi didattici senza movimenti assi. Prima dell'uso reale verificare opzioni, manuale CMZ, percorso, modalità attive e procedure di prova.

1. Teoria e funzionamento

All'inizio #100=3 e #101=0. Iterazione 1: #101=1, #100=2; ritorno a N30. Iterazione 2: #101=2, #100=1; ritorno. Iterazione 3: #101=3, #100=0; la condizione è falsa e si arriva a M30.

Il salto indietro si realizza con GOTO a una N precedente. Per una ripetizione robusta aggiornare il contatore nel corpo e testare l'uscita prima di ripetere. Per cicli strutturati e complessi preferire WHILE...DO...END.

2. Sintassi FANUC

```
Un salto all'indietro riporta il controllo a una sequenza precedente. Può ripetere un tratto, ma senza aggiornare il contatore o definire
```

N identifica una sequenza/blocco; O identifica il programma. Le parentesi quadre [ ] delimitano espressioni Macro B; le parentesi tonde ( ) sono commenti.

3. Esempio commentato riga per riga

```
O6700 (RIPETIZIONE CONTROLLATA)
N10 #100 = 3.       (PASSAGGI RESIDUI)
N20 #101 = 0.       (CONTATORE)
N30 #101 = #101 + 1
N40 #100 = #100 - 1
N50 IF [#100 GT 0] GOTO 30
N60 M30
```

4. Simulazione del flusso e delle variabili

All'inizio #100=3 e #101=0. Iterazione 1: #101=1, #100=2; ritorno a N30. Iterazione 2: #101=2, #100=1; ritorno. Iterazione 3: #101=3, #100=0; la condizione è falsa e si arriva a M30.

5. Errori comuni

- Senza condizione di uscita il ciclo non termina.
- Non dimenticare decremento/incremento del contatore.
- Gestire i valori iniziali nulli o negativi.
- Verificare i limiti se si inseriscono movimenti assi.
- Non saltare dentro una regione DO...END senza verificare le restrizioni del controllo.

6. Compatibilità: Macro B, ISO tipo A e CMZ

Standard FANUC: GOTO è un'istruzione di controllo del flusso Custom Macro B. ISO tipo A: riguarda i blocchi NC e il sistema di codici G del tornio; GOTO Macro B non è un codice G. Dipendente dalla macchina: opzione Macro B, release software, parametri di ricerca sequenze, multi-path e personalizzazioni OEM CMZ.

Il manuale B-64484EN/03 §16.8 documenta GOTO e WHILE. Gli esempi sono solo su variabili: nessun movimento macchina.

7. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Se #100 parte da 2, quante iterazioni?
Soluzione: Due.

Esercizio 2. Quando si esce nell'esempio?
Soluzione: Quando #100 arriva a zero e GT 0 diventa falso.

Esercizio 3. Quale costrutto è più leggibile per cicli standard?
Soluzione: WHILE...DO...END, quando disponibile e adatto.

8. Riferimento tecnico e audit

Riferimento: FANUC Series 30i/31i/32i-B OPERATOR'S MANUAL, B-64484EN/03, cap. 16 Custom Macro, §16.8.1 Unconditional Branch (GOTO Statement) e §16.8.2 GOTO Statement Using Stored Sequence Numbers, pp. 450–451. FANUC indica destinazioni 1–99999999, ammette espressioni, mostra GOTO 1 e GOTO #10, vieta sequenze duplicate e richiede N all'inizio del blocco di destinazione.

Audit tecnico: GOTO modifica il flusso, non azzera stati modali, compensazioni o ausiliari. I cicli devono avere uscita verificabile. Parametri e funzioni OEM non vanno modificati sulla base di esempi didattici.